



计算思维与实践

哈尔滨工业大学（深圳）

计算机科学与技术学院

大数据技术中心

张保权

课程基本信息

2

计算机科学与技术学院 大数据技术中心

授课教师：张保权 <https://zhangbq-research.github.io/>

助教：梁国涛 于哲浩 卢海洋

办公室：L1604

课程群号：729910592

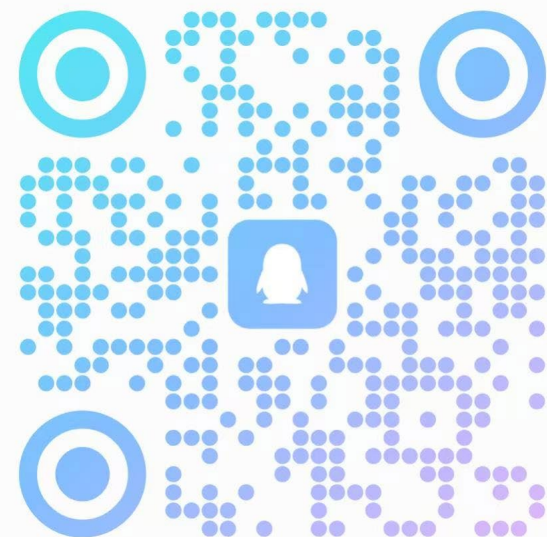
主要教材：《C语言程序设计（第四版）---苏小红 等著》

成绩评定：作业10分+实验40分+期末50分



计算思维与实践 ~ 20...

群号: 729910592



扫一扫二维码，加入群聊



课程教学目标

3

- 一、掌握用计算机求解问题的基本思维方法
- 二、掌握高级语言程序设计的基本知识
- 三、掌握计算机软件设计与实现的基本方法
- 四、具备用计算机解决实际问题的能力和基本的程序调试能力



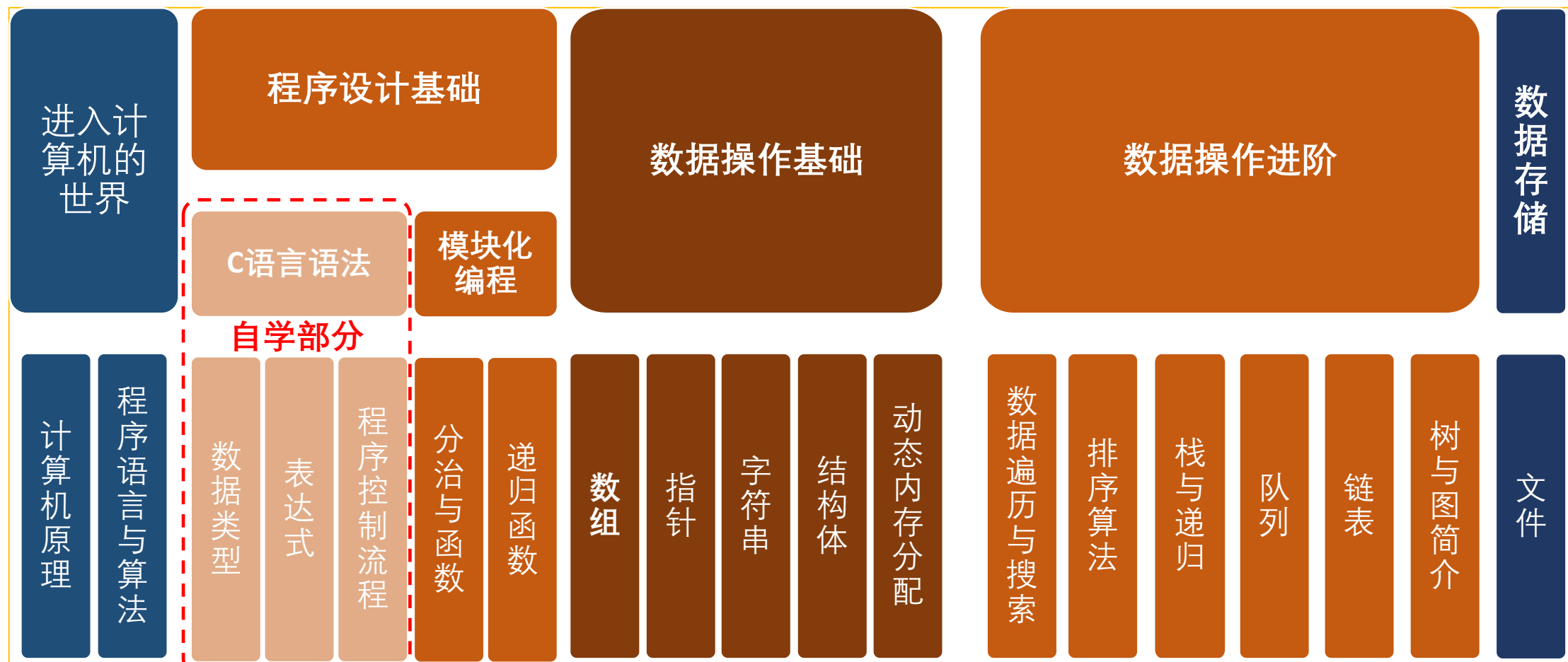
**How to Think
Like a Computer Scientist**



**How to program
Like a Computer Scientist**

课程内容安排

4



程序设计思想与数据操作方法融会贯通，内容由浅入深

5



5/37

第一讲 学习内容--计算机原理

6

- 1.1 计算机基本概念
- 1.2 计算机体系结构
- 1.3 数据表达与自动计算
- 1.4 机器程序执行过程



第一讲 学习内容--计算机原理

7

- **1.1 计算机基本概念**
- 1.2 计算机体系结构
- 1.3 数据表达与自动计算
- 1.4 机器程序执行过程



1.1.1 什么是计算机?

8

- 为什么计算机也被俗称为“电脑”？
 - 期望计算机有朝一日能像人脑一样聪明
- 让机器能像人一样思考，一直是人类的梦想
- 很多科幻故事描绘了计算机真正成为电脑时的景象
 - 《变形金刚》里的机器人大战
 - 《AI（人工智能）》里探讨的人类与机器的感情关系
 - 《终结者》里机器人企图消灭人类
 - 最有想象力的是《Matrix（黑客帝国）》

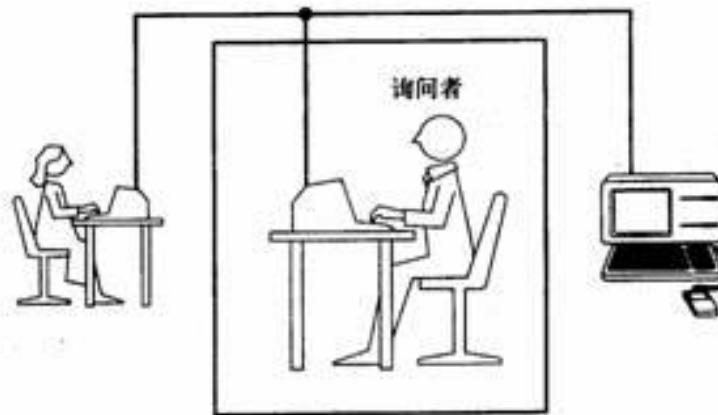


1.1.2 什么是图灵测试?

9

- 如何判断机器是否具有像人一样智能?
 - 测试人在不接触被测试者（一个人和一台机器）的情况下，通过一些终端设备（如键盘）向被测试者提问
 - 如何判断这台机器通过了测试，并具有与人类相当的智能呢？

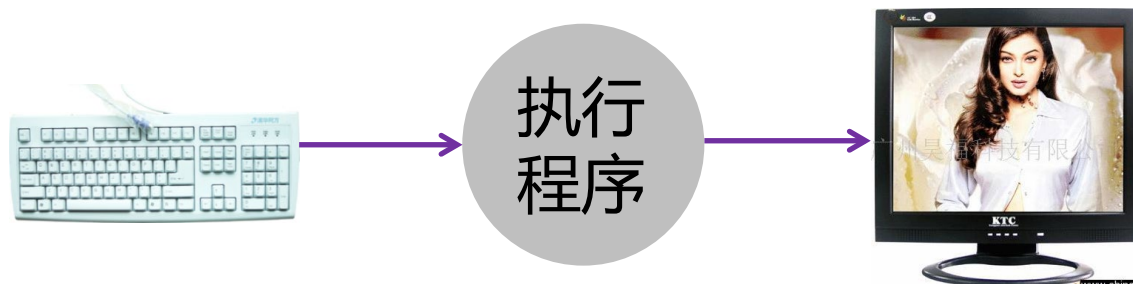
更换测试人或被
测试者中的人？



1.1.3 什么是计算机系统

10

- 计算机实际上是一个非常复杂的系统，统称为计算机系统
 - 一种能按照事先存储的程序自动、高效地对数据进行输入、处理、存储和输出的系统



- 计算机系统 (Computer System) = 硬件 + 软件



1.1.4 什么是硬件?

11

- 硬件(Hardware)

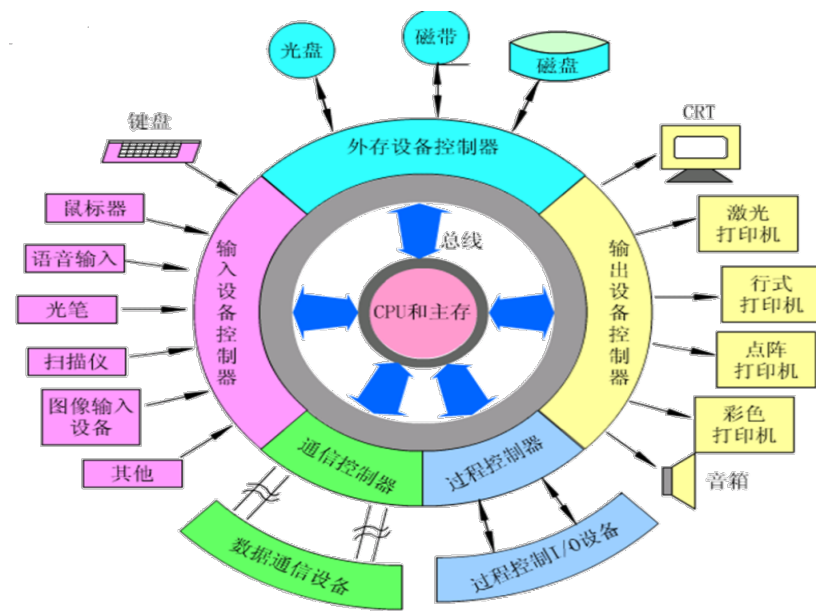
- 计算机系统中所有实体部件和设备的统称
- 由中央处理器(CPU)、存储器和输入/输出设备等核心部件组成
- 在软件的配合下完成输入、处理、存储和输出等基本操作
- 计算机是用来延伸人的能力的工具



眼睛和耳朵



大脑



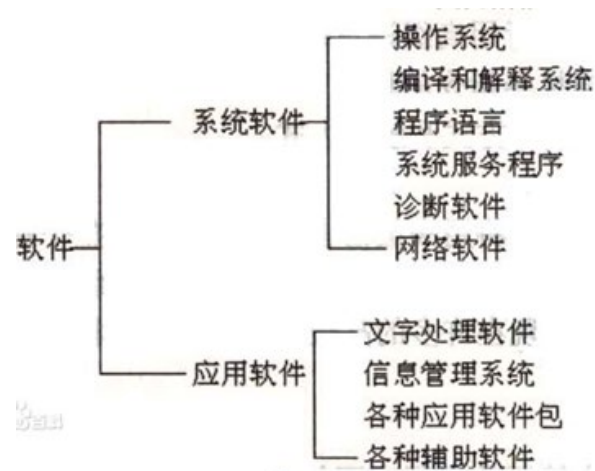
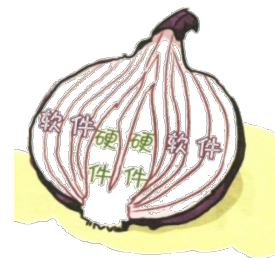
1.1.5 什么是软件?

12

- 人驾驭计算机的手段之一是编写软件 (OS, Office, IE,...)

■ 软件(Software)

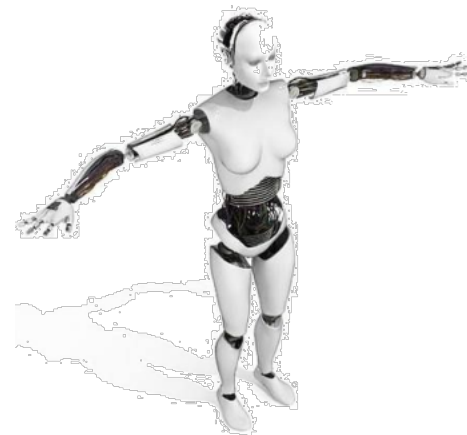
- * 系统软件—为使用计算机提供最基本的功能
 - * 操作系统—用户与计算机硬件系统之间的接口，管理计算机系统的各种软、硬件资源，使得它们可以协调工作，最内层
 - * 支撑软件—环境数据库、接口软件和工具软件
- * 应用软件—直接面向特定应用的软件
 - * 图像处理，文字处理，计算机动画，CAD...



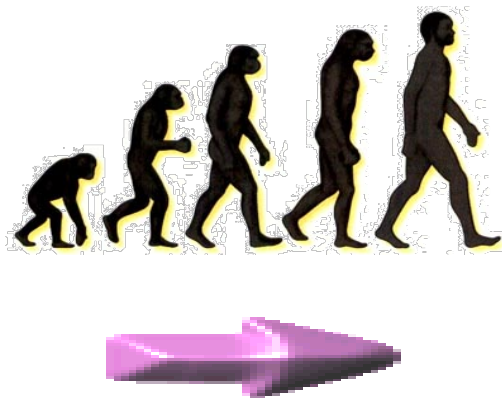
1.1.6 硬件与软件之间关系是什么？

13

- 硬件——计算机的躯壳和肉体
- 软件——计算机的灵魂和思想
- 软件促进了计算机从裸机到计算机系统的进化



04



1.1.7 程序与软件有区别吗？

14

- 程序 (Program)
 - 为了实现特定目标或解决具体问题而用计算机语言编写的指令的有序集合
- 程序就是软件的全部吗？
- 程序、数据、文档之间的关系



厨师	软件开发人员
烹饪方法	软件中的程序
菜谱	软件的文档
食材	软件中的数据
整个烹饪过程	软件的实现过程



1.2 计算机体系结构

15

- 1.2.1 冯·诺伊曼计算机体系结构
- 1.2.2 存储器的基本概念
- 1.2.3 自动存取：存储器的工作原理
- 1.2.4 运算器及控制器的基本结构
- 1.2.5 一台典型的计算机

1.2 计算机体系结构

16

1.2.1 冯·诺伊曼计算机体系结构

1.2.2 存储器的基本概念

1.2.3 自动存取：存储器的工作原理

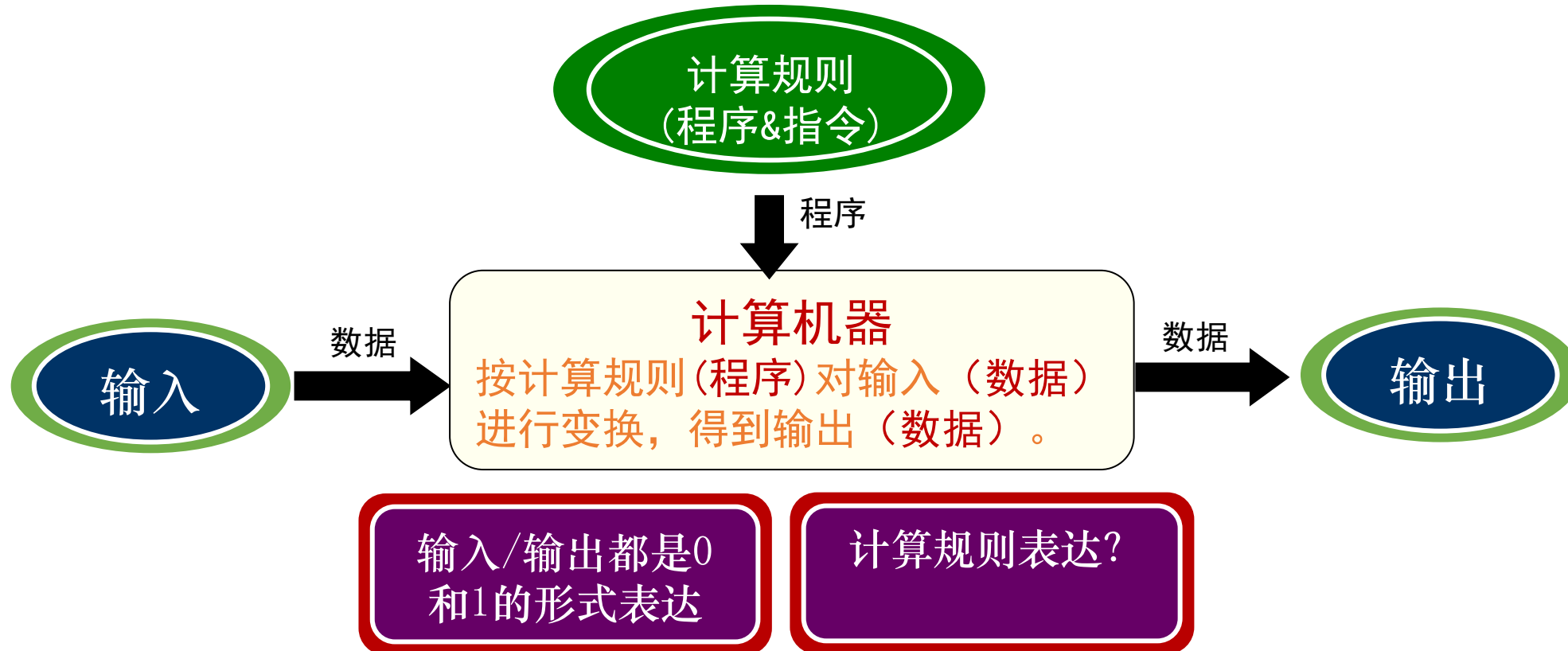
1.2.4 运算器及控制器的基本结构

1.2.5 一台典型的计算机

1.2.1冯.诺伊曼计算机体系结构-计算机器的功能

17

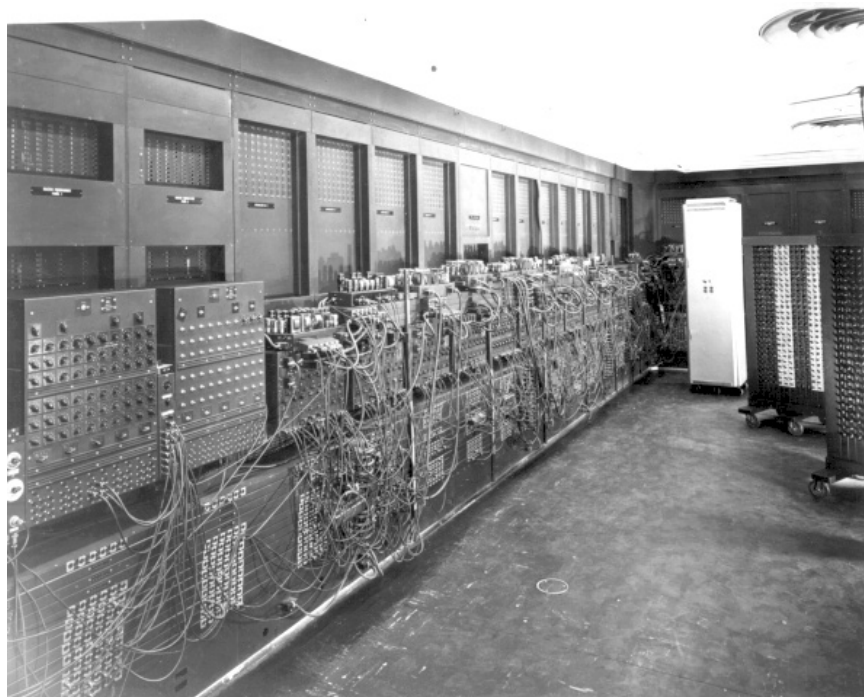
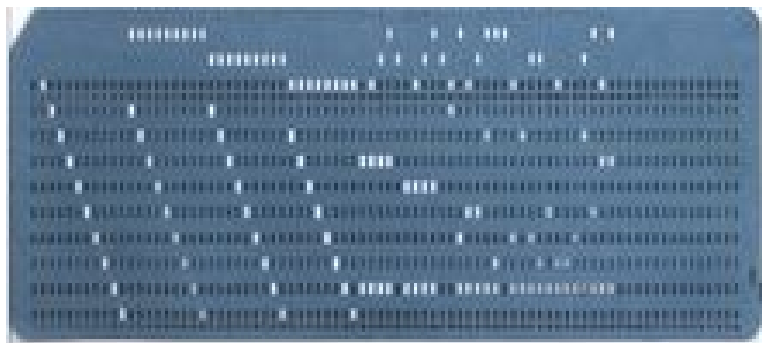
- 依据设计的**计算规则(程序&指令)**控制计算机器对输入（数据）进行变换，最终得到输出（数据），并以人类可理解方式呈现和表达



1.2.1冯.诺伊曼计算机体系结构-如何表达计算规则?

18

- 最早的计算机ENIAC（电子数字积分计算机）采用人工方式表达
- 缺点：费时费力、容易出错，计算效率被人工操作所限制

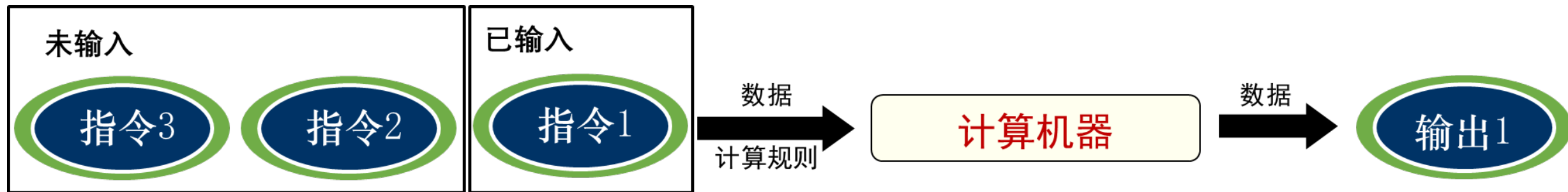


最早（1946.2.14） ENIAC计算机（电子数字积分计算机）示例图

1.2.1冯.诺伊曼计算机体系结构-冯.诺伊曼计算机的思想

19

- 以“存储程序”方式表达计算规则： 将指令和数据以同等地位事先存于存储器中，可按地址寻访，机器可从存储器中自动读取指令和数据，并实现连续自动执行。
- 优势对比
 - ENIAC计算机： 输入一条指令执行一条指令，边输入边执行，限制计算机效率；

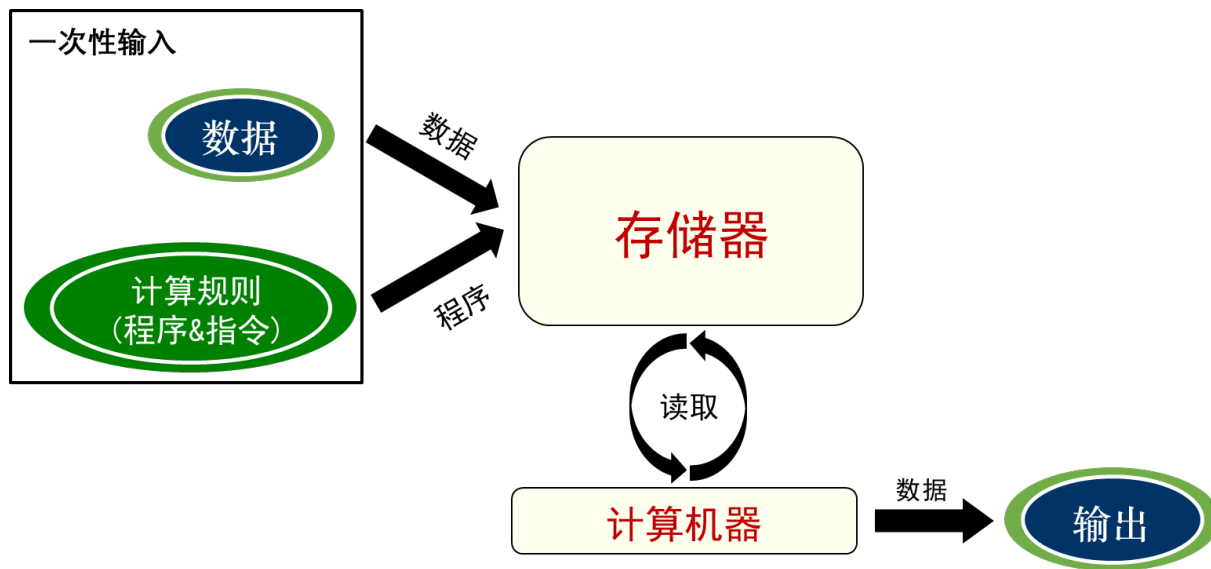


ENIAC计算机思想示意图

1.2.1冯.诺伊曼计算机体系结构-冯.诺伊曼计算机的思想

20

- 以“存储程序”方式表达计算规则： 将指令和数据以同等地位事先存于存储器中，可按地址寻访， 机器可从存储器中自动读取指令和数据， 并实现连续自动执行。
- 优势对比
 - ENIAC计算机： 输入一条指令执行一条指令， 边输入边执行， 限制计算机效率；
 - 冯.诺伊曼计算机： 大批指令/程序事先存于存储器中， 由机器自动读取并执行， 则计算机可在短时间内执行大量的程序。

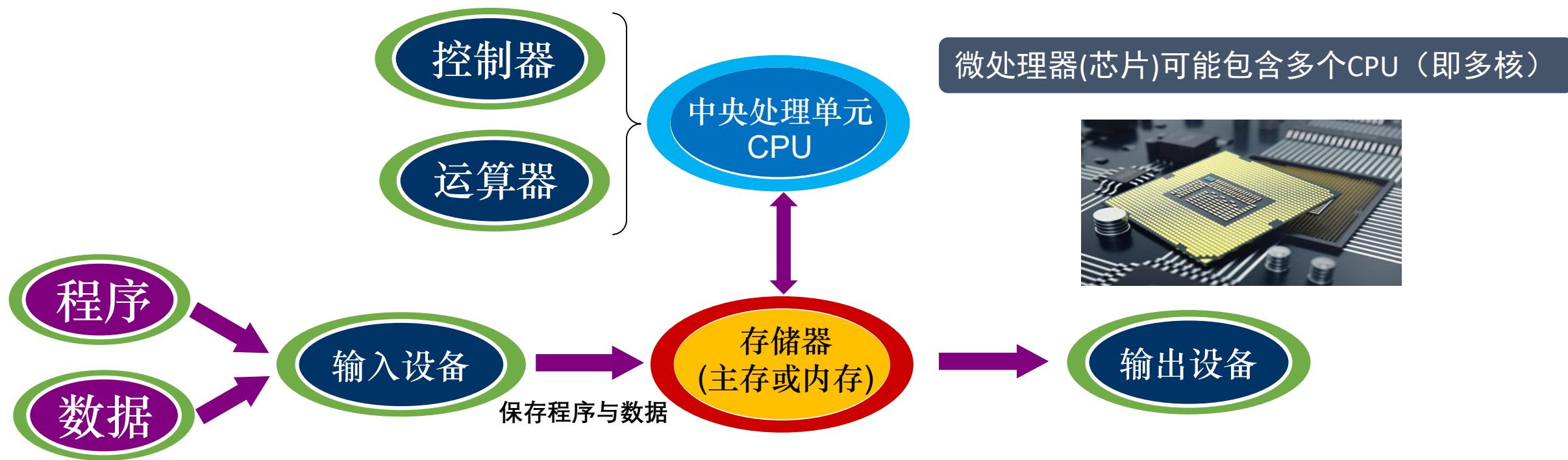


冯.诺伊曼计算机思想示意图

1.2.1 冯·诺伊曼计算机体系结构-冯·诺伊曼计算机的构成

21

- 冯·诺依曼计算机由五个部分组成：存储器、运算器、控制器、输入设备和输出设备
- 存储器是冯·诺伊曼计算机结构的**中心**；
- 通常运算器和控制器被集成在一片集成电路芯片中，这样所形成的基本部件被称为中央处理器（CPU），也被称为微处理器，它是计算系统的**核心**。



1.2.1冯.诺伊曼计算机体系结构-输入设备和输出设备

22

- 输入设备的主要作用是把外部信息转变为计算机能够识别的信息，以便计算机进行下一步的处理，如键盘，鼠标等。
- 输出设备的主要作用是把计算机处理过的数据以人类能够理解的方式表现出来，如显示器，打印机



输入设备



输出设备

1.2 计算机体系结构

23

1.2.1 冯·诺伊曼计算机体系结构

1.2.2 存储器的基本概念

1.2.3 自动存取：存储器的工作原理

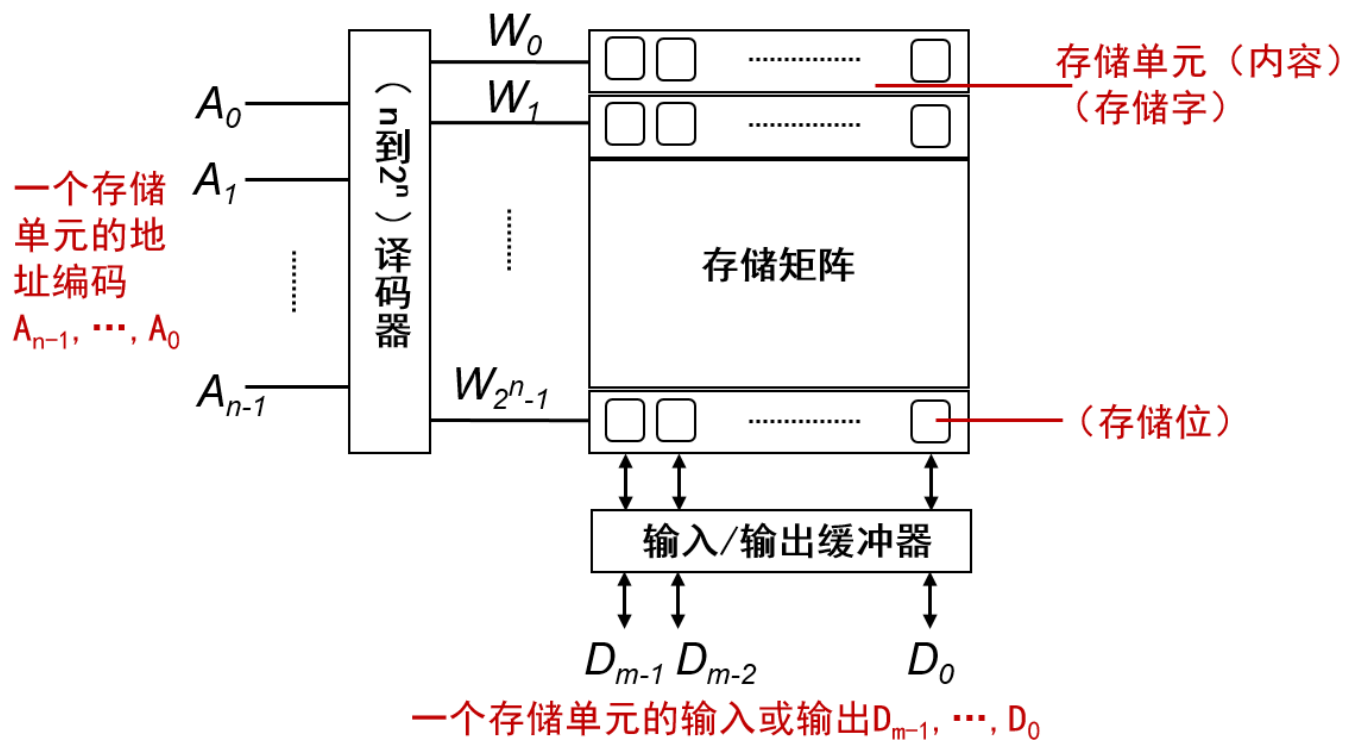
1.2.4 运算器及控制器的基本结构

1.2.5 一台典型的计算机

1.2.2 存储器的基本概念

24

- 存储器：能够按地址读或写每一个存储单元的部件；
- 存储单元：CPU访问存储器的最小单位，可以保存一个m位的二进制数据（存储字），通常记为 $D_{m-1} \dots D_0$ ；
- 存储位：存储信息的最小单位。
- 存储字长：存储字的二进制信息位数，可以是8位、16位等
- 存储地址：存储器中存储单元的编号，是一个n位的0/1编码，每一个编码指向一个存储单元，通常记为 $A_{n-1} \dots A_0$ 。



1.2.2 存储器的基本概念

- **存储器容量**：存储器可以容纳二进制信息的位数，其可以用**存储器中存储地址的编址总数与存储字长的乘积**来表示计算。

地址编码 n 位： $A_{n-1} \cdots A_0$

地址空间：

00000000...00000000

00000000...00000001

... ..

11111111...11111111

} 2^n 个存储单元

存储字长 m 位： $D_{m-1} \cdots D_0$

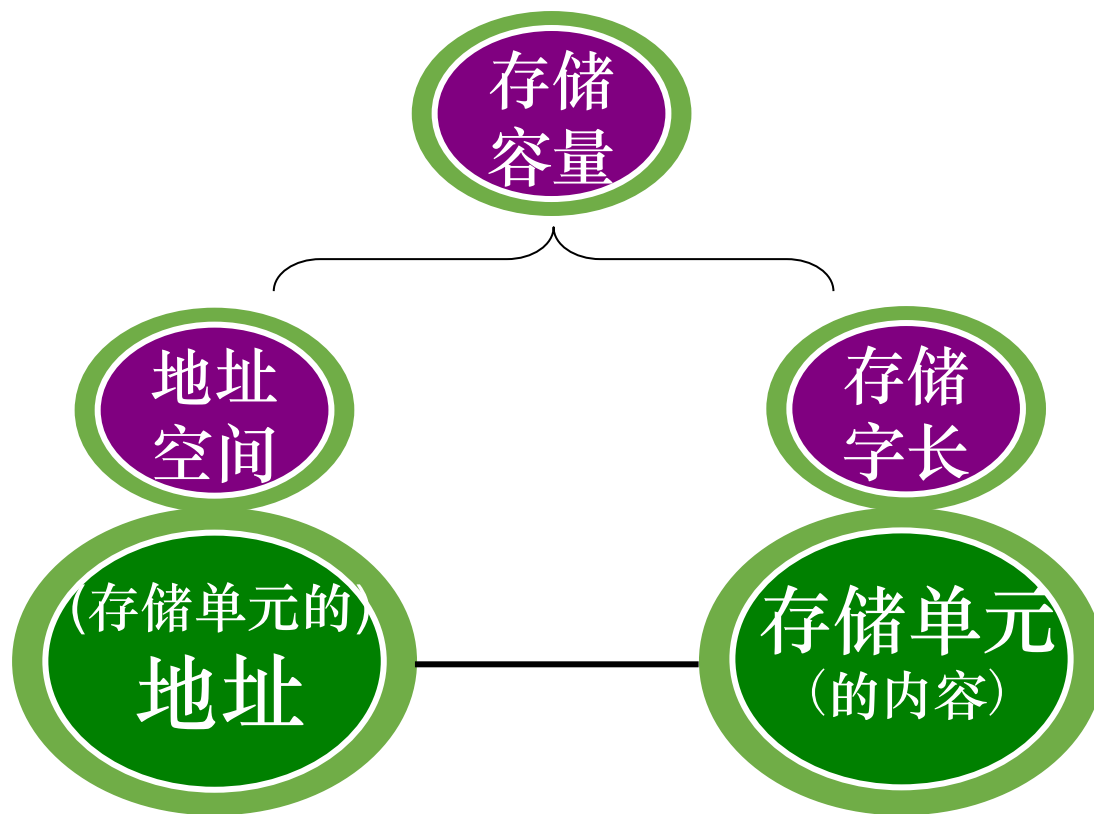
每个存储单元都是 m 位

存储容量 = $2^n \times m$ bit(位)

= $2^n \times m/8$ Byte (字节, 简记B)

存储容量的单位： 2^{10} 为换算单位

DB、NB、BB、YB、ZB、EB、PB、TB、GB、MB、KB、B



1.2 计算机体系结构

26

1.2.1 冯·诺伊曼计算机体系结构

1.2.2 存储器的基本概念

1.2.3 自动存取：存储器的工作原理

1.2.4 运算器及控制器的基本结构

1.2.5 一台典型的计算机

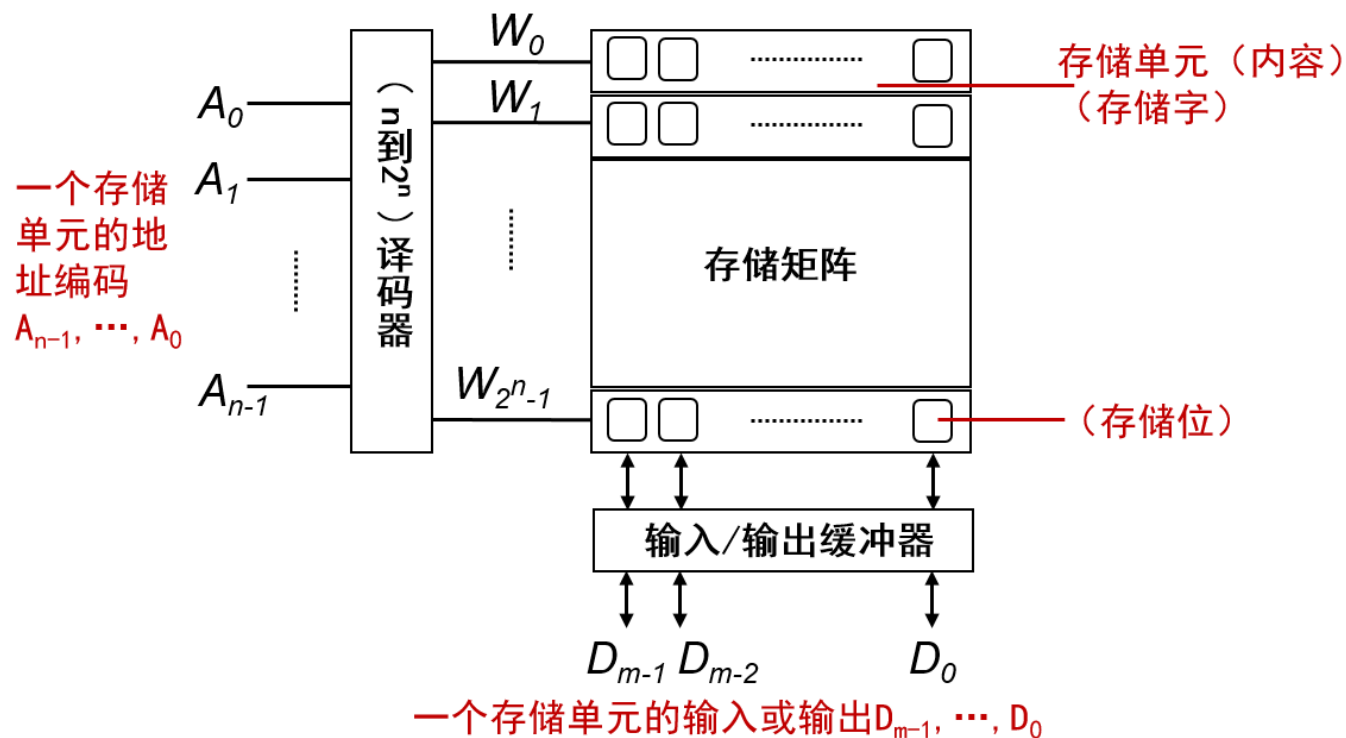
1.2.3 自动存取：存储器的工作原理

27

对比宿舍楼，理解存储器的相关概念

概念映射

存储器	宿舍楼
存储单元	房间
存储位(存0或存1)	床位(住人/不住人)
地址编码 $A_{n-1} \dots A_0$	房间号
单元控制线 W_i	房间钥匙
输出缓冲器	公共的走廊及大门
...	...



1.2 计算机体系结构

28

1.2.1 冯·诺伊曼计算机体系结构

1.2.2 存储器的基本概念

1.2.3 自动存取：存储器的工作原理

1.2.4 运算器及控制器的基本结构

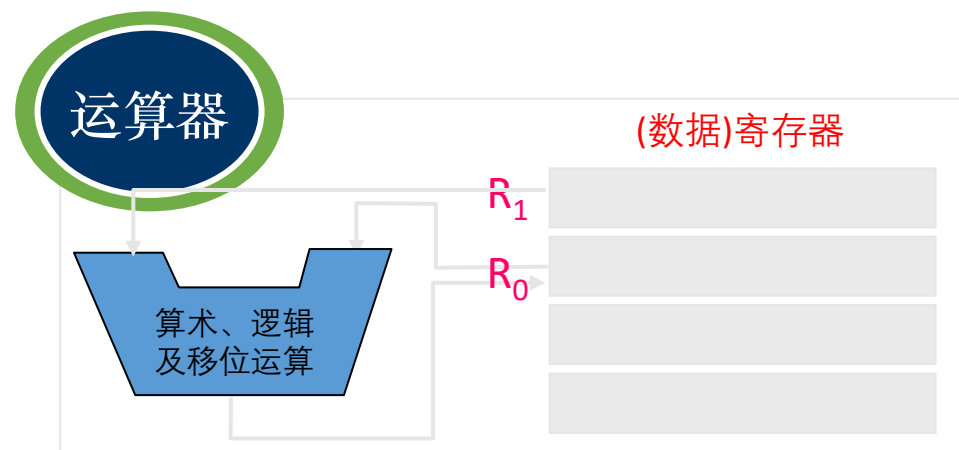
1.2.5 一台典型的计算机

1.2.4 计算器及控制器的基本结构-运算器的基本结构

29

- 运算器：负责算数和逻辑运算。

- (数据)寄存器
- 算术逻辑部件



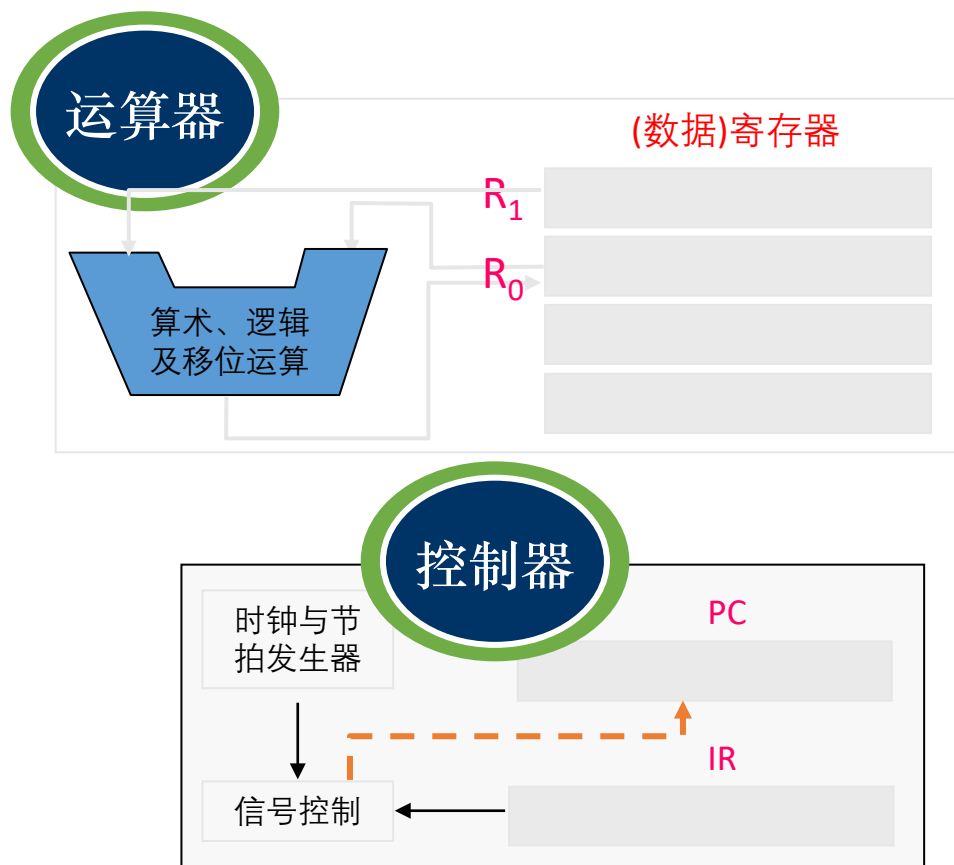
$$R_0 = R_1 \theta R_0$$

(赋值, R_0 既是一个操作数, 又保存运算结果)。
其中 θ 为算术、逻辑及移位运算符

1.2.4 计算器及控制器的基本结构-控制器的基本结构

30

- 控制器：主要负责控制计算机各部分协调工作。



- 程序计数器PC
- 指令寄存器
- 信号控制器
- 时钟与节拍发生器

注：

PC：程序计数器---存储下一要执行指令的地址

IR：指令寄存器---存储当前指令内容

1.2 计算机体系结构

31

1.2.1 冯·诺伊曼计算机体系结构

1.2.2 存储器的基本概念

1.2.3 自动存取：存储器的工作原理

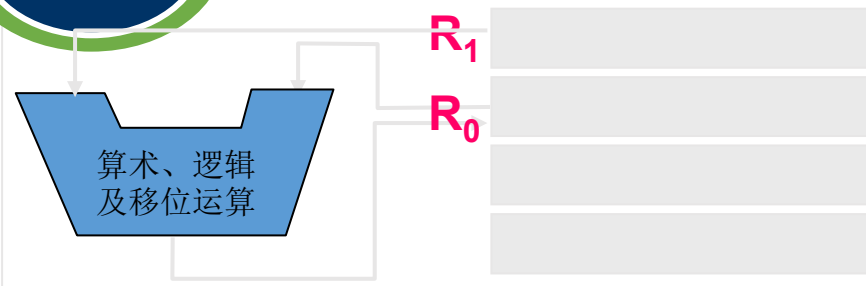
1.2.4 运算器及控制器的基本结构

1.2.5 一台典型的计算机

1.2.5 一台典型的计算机

32

运算器



控制器



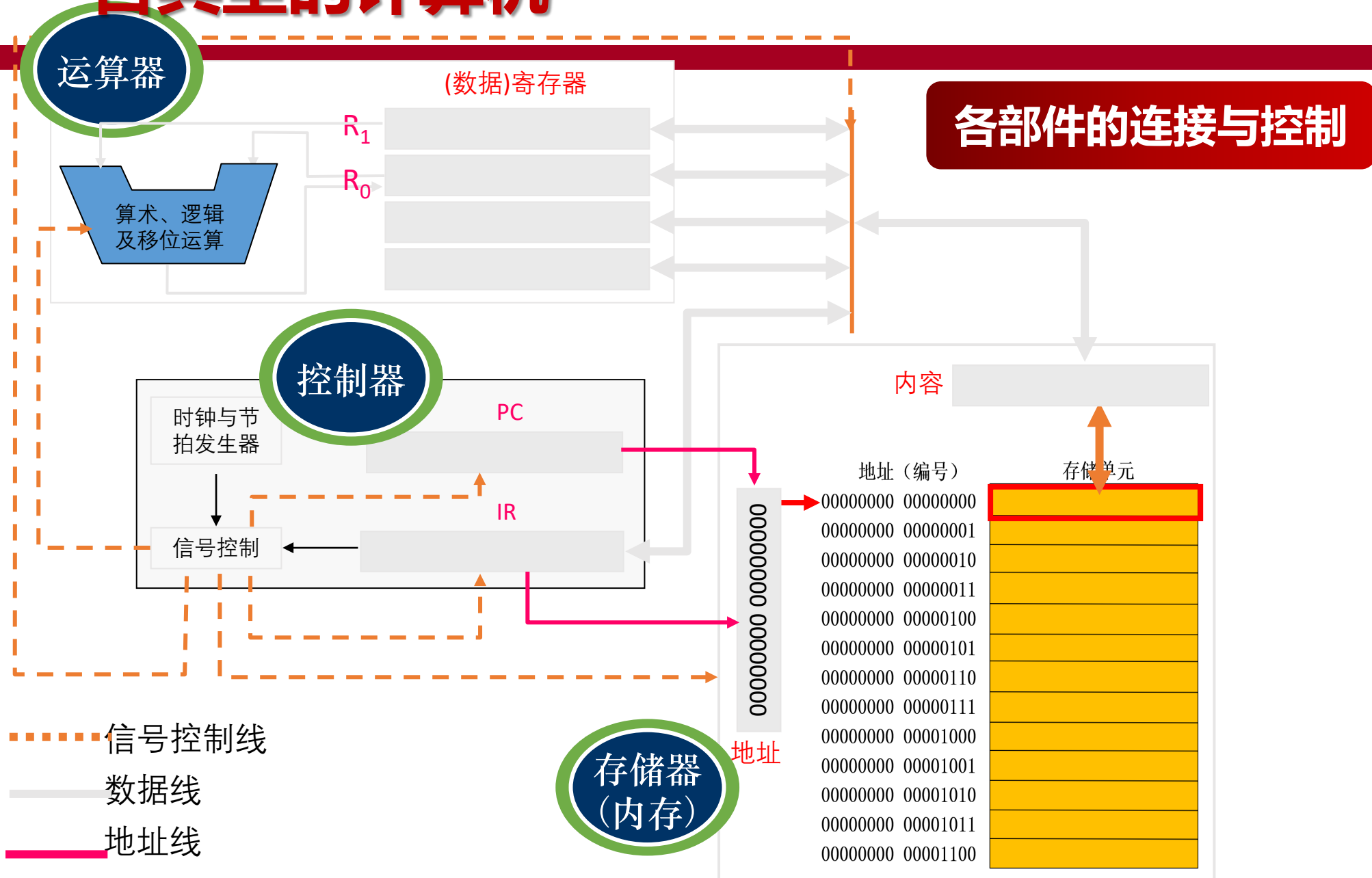
- 存储单元地址
- 存储单元内容

存储器
(内存)



1.2.5 一台典型的计算机

33



1.3 数据表达与自动计算

34

1.3.1 数值性信息的表达：计数制与机器数

1.3.2 机器数的加减法

1.3.3 0和1的计算：基本逻辑运算

1.3.4 用电子技术实现0和1及其逻辑运算（了解）

1.3.5 数值性信息的表达：浮点数

1.3.6 非数值性信息的表达：编码与组合

1.3 数据表达与自动计算

35

1.3.1 数值性信息的表达：计数制与机器数

1.3.2 机器数的加减法

1.3.3 0和1的计算：基本逻辑运算

1.3.4 用电子技术实现0和1及其逻辑运算（了解）

1.3.5 数值性信息的表达：浮点数

1.3.6 非数值性信息的表达：编码与组合

1.3.1 数值性信息的表达-计数制

36

- 计数制：用一组固定的符号和统一的规则来表示数值的方法

日常使用

十进制

- 有0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共十个数码
- 数码的位置规定了数码的等级“权/数位”： 10^i
- 逢十进一、借一当十。高数位的1相当于低数位的10

机器内部
使用

二进制

- 有0,1共两个数码
- 数码的位置规定了数码的等级“权/数位”： 2^i
- 逢二进一、借一当二。高数位的1相当于低数位的2

辅助辨识
机器数据

十六进制

- 有0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F共16个数码
- 数码的位置规定了数码的等级“权/数位”： 16^i
- 逢十六进一、借一当十六。高数位的1相当于低数位的16

1.3.1 数值性信息的表达-为什么日常数值是十进制?

37

十进制数定义

- 有0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共十个数码;
- 基值为10, 表示有十个数码;
- 数码的位置*i*规定了数码的等级, 称为“数位的权值”, 即 10^i ;
- 运算规律: 逢十进一、借一当十。高数位的1相当于低数位的10。

$10^7 \ 10^6 \ 10^5 \ 10^4 \ 10^3 \ 10^2 \ 10^1 \ 10^0 \ . \ 10^{-1} \ 10^{-2}$ ————— 数位的权值

7 6 5 4 3 2 1 0 . -1 -2 ————— 数位

例如: 108.01 ————— 日常使用数值

$=1 \times 10^2 + 0 \times 10^1 + 8 \times 10^0 + 0 \times 10^{-1} + 1 \times 10^{-2}$ ————— 权展开式

(1 0 8 0 1)₊ ————— 十进制数

1.3.1 数值性信息的表达-什么是二进制数?

38

二进制数定义

- 有0,1共二个数码;
- 基值为2, 表示有二个数码;
- 数码的位置*i*规定了数码的等级, 称为“数位的权值”, 即 2^i ;
- 运算规律: 逢二进一、借一当二。高数位的1相当于低数位的2

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	————— 数位的权值
7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	————— 数位

例如: $(1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ .\ 0\ 1)_2$ ————— 二进制数

$$\begin{aligned} &= 1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 \\ &+ 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} = (245.25)_+ \end{aligned}$$

1.3.1 数值性信息的表达- **r**进制

39

任意**r**进制数定义

- 有0,1,...,共**r**个数码
- 基值为**r**，表示有**r**个数码；
- 数码的位置规定了数码的等级“权/数位”： r^i
- 运算规律：逢**r**进一、借一当**r**。高数位的1相当于低数位的**r**

$$\begin{array}{cccccccccccccccc} r^{n-1} & r^{n-2} & \dots & \dots & r^2 & r^1 & r^0 & . & r^{-1} & r^{-2} & \dots & \dots & r^{-m} & \text{—————} & \text{数位的权值} \\ n-1 & n-2 & \dots & \dots & 2 & 1 & 0 & . & -1 & -2 & \dots & \dots & -m & \text{—————} & \text{数位} \\ (d_{n-1}d_{n-2}\dots\dots d_2d_1d_0 . d_{-1}d_{-2}\dots\dots d_{-m})_r & \text{—————} & r\text{进制数} \\ = d_{n-1}r^{n-1} + d_{n-2}r^{n-2} + \dots + d_2r^2 + d_1r^1 + d_0r^0 + d_{-1}r^{-1} + d_{-2}r^{-2} + \dots + d_{-m}r^{-m} \\ = \sum_{i=-m}^{n-1} d_i r^i \end{array}$$

1.3.1 数值性信息的表达-特殊的r进制

40

- ◆ 十六进制: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A(10), B(11), C(12), D(13), E(14), F(15)
- ◆ 八进制: 0,1,2,3,4,5,6,7
- ◆ 十进制: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

$(365.2)_{+}$, $(11011.01)_{-}$, $(3460.32)_{八}$, $(596.12)_{十六}$
365.2 D 11011.01 B 3460.32 O 596.12 H 34AH

1.3.1 数值性信息的表达-特殊的r进制

41

- 一个数值用不同进制表示，其数码串是不同的

$$\begin{aligned}(7\ 5\ 3\ .\ 3\ 7)_8 &= 7\ 5\ 3\ .\ 3\ 7\ \text{O} \\ &= 7 \times 8^2 + 5 \times 8^1 + 3 \times 8^0 + 3 \times 8^{-1} + 7 \times 8^{-2} \\ &= (491.484375)_+\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(7\ 5\ 3\ .\ 3\ 7)_{16} &= 7\ 5\ 3\ .\ 3\ 7\ \text{H} = 0x\ 7\ 5\ 3\ .\ 3\ 7 \\ &= 7 \times 16^2 + 5 \times 16^1 + 3 \times 16^0 + 3 \times 16^{-1} + 7 \times 16^{-2} \\ &= (1875.2148)_+\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(7\ 5\ 3\ .\ 3\ 7)_{12} &= 7\ 5\ 3\ .\ 3\ 7 \\ &= 7 \times 12^2 + 5 \times 12^1 + 3 \times 12^0 + 3 \times 12^{-1} + 7 \times 12^{-2} \\ &= (1071.2986)_+\end{aligned}$$

245的十进制表示记为:

245

245的二进制表示记为:

11110101

245的八进制表示记为:

365

245的十六进制表示记为:

F5

同一个数值，用不同进制表达，结果也是不同的

同一个数串，由于进制不同其所表达的数值大小也是不同的

1.3.1 数值性信息的表达- **r进制转换为十进制**

42

已知r进制的数码串 $d_m \dots d_{-n}$, 求十进制的N

$$N = (d_{n-1}d_{n-2}\dots\dots d_2d_1d_0.d_{-1}d_{-2}\dots\dots d_{-m})_r$$
$$= d_{n-1}r^{n-1} + d_{n-2}r^{n-2} + \dots + d_2r^2 + d_1r^1 + d_0r^0 + d_{-1}r^{-1} + d_{-2}r^{-2} + \dots + d_{-m}r^{-m} = \sum_{i=-m}^{n-1} d_i r^i$$

$$\begin{array}{r} 7\ 6\ 5\ 4\ 3\ 2\ 1\ 0\ .\ -1\ -2 \\ \hline (1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ .\ 0\ 1)_{\text{二}} \end{array}$$

$$= 1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} = (245.25)_{+}$$

$$(F5.4)_{\text{十六}} = F \times 16^1 + 5 \times 16^0 + 4 \times 16^{-1} = (245.25)_{+}$$

1.3.1 数值性信息的表达-十进制转换为r进制

43

• 整数部分转换

已知十进制整数N，求r进制的数码串 $d_{n-1}d_{n-2}\dots d_1d_0$

$$N = (d_{n-1}d_{n-2}\dots d_2d_1d_0)_r$$

$$= d_{n-1}r^{n-1} + d_{n-2}r^{n-2} + \dots + d_2r^2 + d_1r^1 + d_0r^0$$

例：十进制转换为二进制

$$(108)_{+} = (1101100)_{-}$$

口诀：除基数r逆向取余法

r	N	d_0
r	N_1	d_1
r	N_2	d_2
r	N_3	d_3
r	N_4	d_4
r	N_5	d_5
r	N_6	d_6
	N_7	

2	108	0
2	54	0
2	27	1
2	13	1
2	6	0
2	3	1
2	1	1
	0	

1.3.1 数值性信息的表达-十进制转换为r进制

44

• 小数部分转换

已知十进制小数N，求r进制的数码串 $0.d_{-1}d_{-2}\dots d_{-m}$

$$N = (0.d_{-1}d_{-2}\dots d_{-m})_r = d_{-1} r^{-1} + d_{-2} r^{-2} + \dots + d_{-m} r^{-m}$$

乘基数r顺向取整法

$$N_0 = N$$

$$N_0 * r = d_{-1}.N_1$$

$$N_1 * r = d_{-2}.N_2$$

$$N_2 * r = d_{-3}.N_3$$

$$N_3 * r = d_{-4}.N_4$$

$$N_4 * r = d_{-5}.N_5$$

$$N_5 * r = d_{-6}.N_6$$

$$N_6 * r = d_{-7}.N_7$$

例：十进制转换为二进制

$$(0.875)_{+} = (0.111)_{-}$$

	0.875
	$\times 2$
1	.75
	$\times 2$
1	.5
	$\times 2$
1	.0



1.3.1 数值性信息的表达-二进制与八进制、十六进制的转换

45

二进制转换为八/十六进制：从小数点开始分别向左和向右划分数位，每隔3位/4位一组，最后一组若不足3位/4位则补0，再将每组二进制数转换为八/十六进制数。

八/十六进制转换为二进制：将每1位八/十六进制数转换为3位/4位二进制数按次序写出。

010 110 101. 101 100
(2 6 5 . 5 4) 八

0011 0101.1011 1100
(3 5 . B C) 十六

1.3 数据表达与自动计算

46

1.3.1 数值性信息的表达：计数制与机器数

1.3.2 机器数的加减法

1.3.3 0和1的计算：基本逻辑运算

1.3.4 用电子技术实现0和1及其逻辑运算（了解）

1.3.5 数值性信息的表达：浮点数

1.3.6 非数值性信息的表达：编码与组合

1.3.2 机器数的加减法-机器数与机器字长

47

【机器数】是一个数在计算机中的二进制表示。

【机器字长】是指机器内部进行数据处理、信息传输等的基本单元所包含的二进制位数，通常是8位、16位、32位、64位等。

例：(78) + 转换成二进制数。不同字长的表示，结果是不同的

$$(1) \quad (78) + = (1001110) =$$

未考虑机器字长

$$(2) \quad (78) + = (01001110) =$$

8位机器字长

$$(3) \quad (78) + = (00000000 \ 01001110) =$$

16位机器字长

$$(4) \quad (78) + = (00000000 \ 00000000 \ 00000000 \ 01001110) =$$

32位机器字长

机器
字长

数的表
示范围

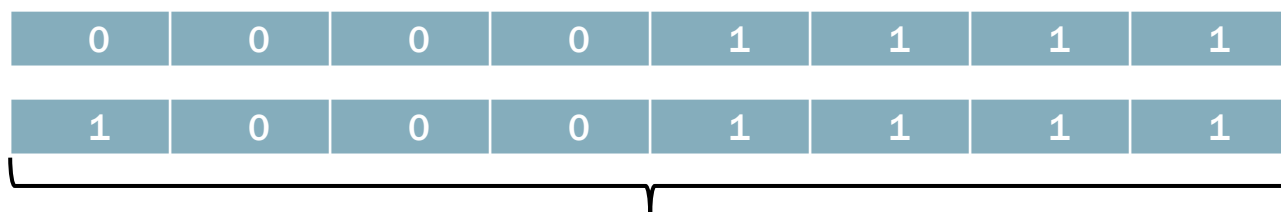
溢出

1.3.2 机器数的加减法-如何表示负数?

48

- 无符号数：整个机器字长的全部二进制位均表示数值位，只能表示正数。
- 有符号数：用最高位来表示符号，正数用0表示，负数用1表示，其余位为数值位。

无符号数

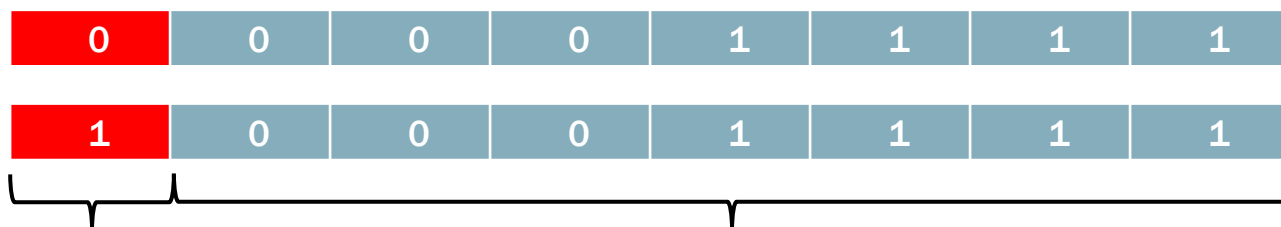


15

143

数值位

有符号数



15

-15

符号位

数值位

1.3.2 机器数的加减法-补码表示方法

49

原码、反码、补码定义

- 对于正数，原码、补码和反码的表示形式均相同，即符号位用‘0’表示，数值部分与真值相同。
- 对于负数，原码、补码、反码的表示形式不同，但其符号位都用‘1’表示，而数值部分有这样的关系：反码是原码的‘每位求反’，补码是原码的‘每位取反加1’。



-1 的二进制表示

计算机所有数都是用
补码表示

1.3.2 机器数的加减法-补码的加减法

50

5位机器字长（1位符号位，4位数值位）

$$(+7) + (+3) = (+10)$$

$$\begin{array}{r} 0\ 0111 \\ +) 0\ 0011 \\ \hline 0\ 1010 \end{array}$$

$$(10) + (-3) = (7)$$

$$\begin{array}{r} 0\ 1010 \\ +) 1\ 1101 \\ \hline 0\ 0111 \end{array}$$

$$(-5) + (-7) = (-12)$$

$$\begin{array}{r} 1\ 1011 \\ +) 1\ 1001 \\ \hline 1\ 0100 \end{array}$$

受字长限制自动舍弃

补码再求补
即为原码

$$(-7) + (-12) = \text{溢出}$$

$$\begin{array}{r} 1\ 1001 \\ +) 1\ 0100 \\ \hline 0\ 1101 \end{array}$$

1.3.2 机器数的加减法-无符号和有符号整数的表示范围

51

- 16位无符号整数的表示范围



00	00	00	00	00	00	00	00	0
00	00	00	00	00	00	00	01	1
⋮								⋮
11	11	11	11	11	11	11	10	$2^{16}-2$
11	11	11	11	11	11	11	11	$2^{16}-1$

表数区间 $[0, 2^{16}-1]$ ，共 2^{16} 个数

1.3.2 机器数的加减法-无符号和有符号整数的表示范围

52

- 16位有符号整数的表示范围



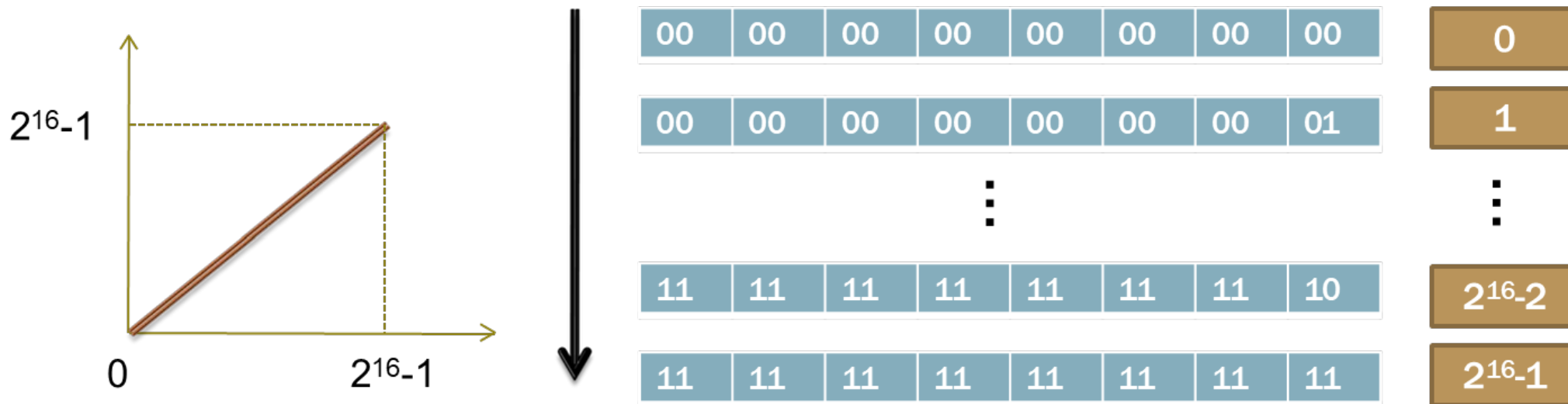
00	00	00	00	00	00	00	00	0
⋮								
01	11	11	11	11	11	11	11	$2^{15}-1: 32767$
10	00	00	00	00	00	00	00	$-2^{15} : -32768$
10	00	00	00	00	00	00	01	$-2^{15} + 1: -32767$
⋮								
11	11	11	11	11	11	11	11	-1

表数区间 $[-2^{15} , 2^{15}-1]$ ，共 2^{16} 个数

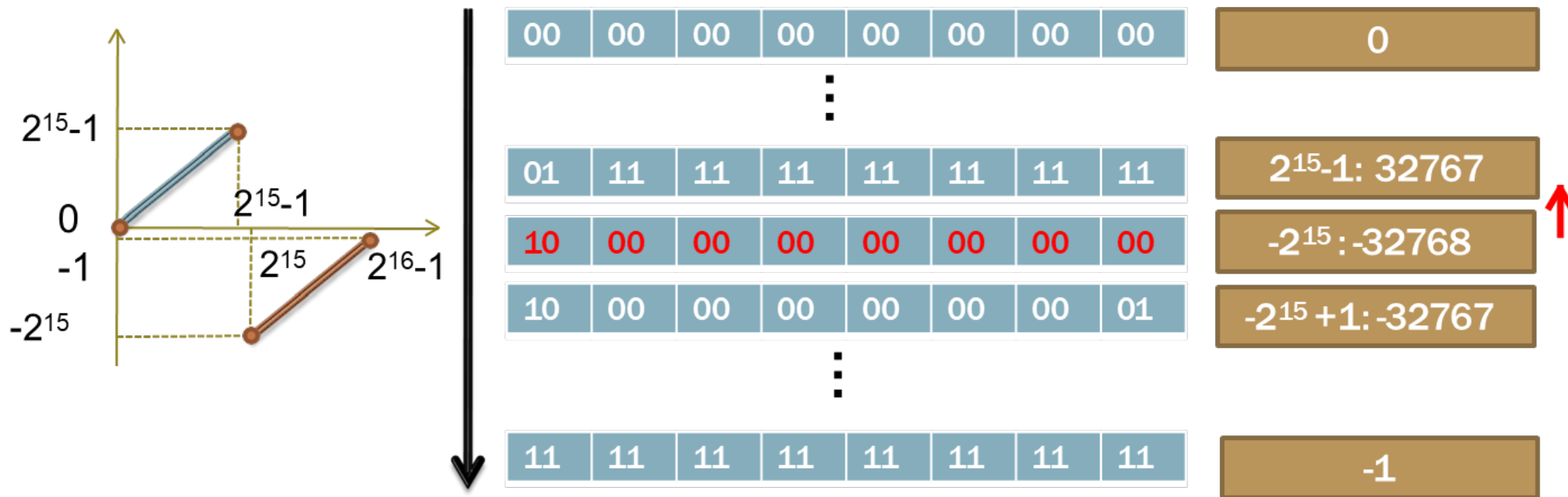
1.3.2 机器数的加减法-无符号和有符号整数的排列

53

- 16位无符号整数的排列方式



- 16位有符号整数的排列方式



1.3 数据表达与自动计算

55

1.3.1 数值性信息的表达：计数制与机器数

1.3.2 机器数的加减法

1.3.3 0和1的计算：基本逻辑运算

1.3.4 用电子技术实现0和1及其逻辑运算（了解）

1.3.5 数值性信息的表达：浮点数

1.3.6 非数值性信息的表达：编码与组合

1.3.3 0和1的计算：基本逻辑运算

56

【命题】 一个命题由语句表述，即内容为“真”或为“假”的一个判断语句！

【命题的运算】 如果命题由X, Y, Z等表示，其值可能为“真”或为“假”，则两个命题X, Y之间是可以进行运算的：

【与】运算(AND)： 当X和Y都为真时, $X \text{ AND } Y$ 也为真; 其他情况, $X \text{ AND } Y$ 均为假。

【或】运算(OR)： 当X和Y都为假时, $X \text{ OR } Y$ 也为假; 其他情况, $X \text{ OR } Y$ 均为真。

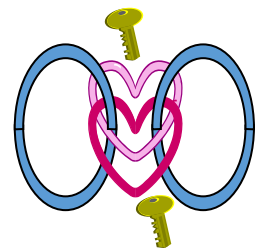
【非】运算(NOT)： 当X为真时, $\text{NOT } X$ 为假; 当X为假时, $\text{NOT } X$ 为真。

【异或】运算(XOR)： 当X和Y都为真或都为假时, $X \text{ XOR } Y$ 为假; 否则, $X \text{ XOR } Y$ 为真。

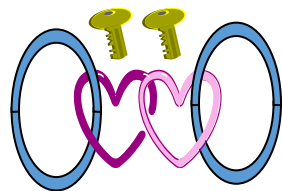
$$F = X \text{ AND } Y \text{ OR } (Z \text{ AND } (\text{NOT } Y))$$

$$E = (\text{NOT } X) \text{ AND } ((Y \text{ AND } (\text{NOT } Z)))$$

$$P = (\text{NOT } X) \text{ AND } (\text{NOT } Y)$$



“与”运算：两把钥匙都有才能开门



“或”运算：只要有任意一把钥匙便能开门

1.3.3 0和1的计算：基本逻辑运算

57

用0和1来表示逻辑运算

注: 1表示 真, 0表示 假

■ **【AND】**：“与”运算

有0为0，全1为1

■ **【OR】**：“或”运算

有1为1，全0为0

■ **【NOT】**：“非”运算

非0则1，非1则0

■ **【XOR】**：“异或”运算

相同为0，不同为1

0 AND 0 0	0 AND 1 0	1 AND 0 0	1 AND 1 1
0 OR 0 0	0 OR 1 1	1 OR 0 1	1 OR 1 1
NOT 0 1		NOT 1 0	
0 XOR 0 0	0 XOR 1 1	1 XOR 0 1	1 XOR 1 0

1.3.3 0和1的计算：基本逻辑运算-使用逻辑计算实现二进制加法运算

58

二进制的加法运算规则

$$\begin{array}{r} 0 \\ + 0 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ + 0 \\ \hline 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \\ + 1 \\ \hline 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ + 1 \\ \hline 0 \end{array}$$

不考虑进位

$$\begin{cases} S_i = A_i \text{ XOR } B_i \\ C_{i+1} = A_i \text{ AND } B_i \end{cases}$$

考虑进位

$$\begin{cases} S_i = (A_i \text{ XOR } B_i) \text{ XOR } C_i \\ C_{i+1} = ((A_i \text{ XOR } B_i) \text{ AND } C_i) \text{ OR } (A_i \text{ AND } B_i) \end{cases}$$

$$\begin{array}{r} A_i \\ + B_i \\ \hline C_{i+1} \quad S_i \end{array}$$

$$\begin{array}{r} A_i \\ B_i \\ + C_i \\ \hline C_{i+1} \quad S_i \end{array}$$

启示

乘除可转换为加减, 减法又可转换为加法, 而加法又可以用逻辑运算的组合来实现。机器只要能完成加法运算, 再由一个可执行组合的机构, 就可以实现任何运算。

1.3 数据表达与自动计算

59

1.3.1 数值性信息的表达：计数制与机器数

1.3.2 机器数的加减法

1.3.3 0和1的计算：基本逻辑运算

1.3.4 用电子技术实现0和1及其逻辑运算（了解）

1.3.5 数值性信息的表达：浮点数

1.3.6 非数值性信息的表达：编码与组合

用电子技术实现0和1及其逻辑运算（了解）

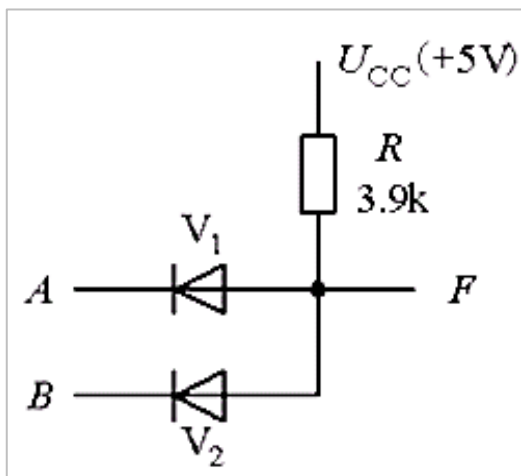
60

基本逻辑运算的电子实现：逻辑门

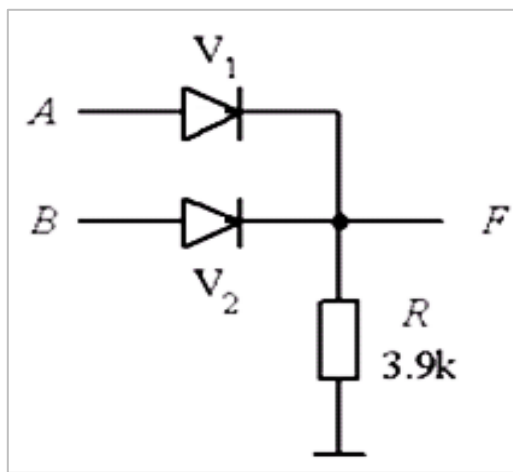
电信号：0V（低电平） 和 5V（高电平）



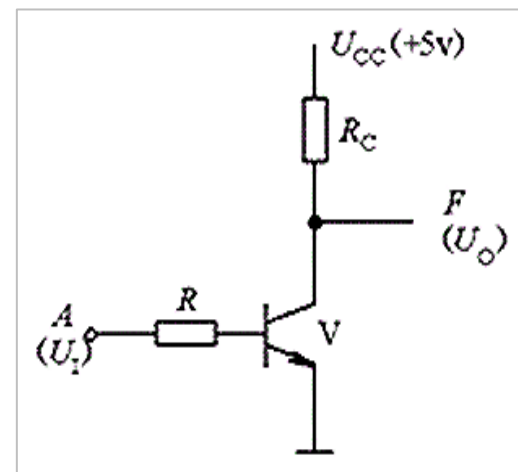
用二极管、三极管实现基本逻辑运算的电路



$F = A \text{ and } B$
【与门】电路



$F = A \text{ or } B$
【或门】电路



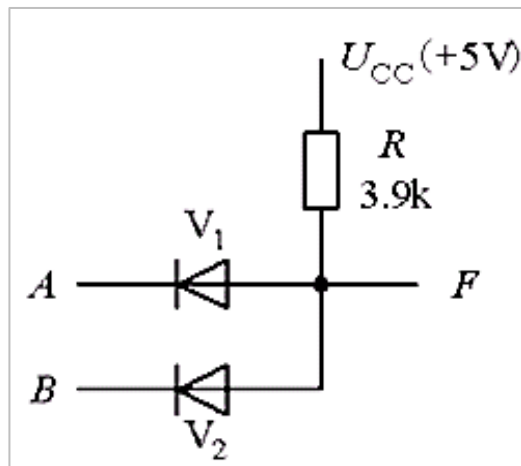
$F = \text{not } A$
【非门】电路

这些电路被封装成集成电路(芯片)，即所谓的逻辑门，【与门】、【或门】和【非门】。

用电子技术实现0和1及其逻辑运算（了解）

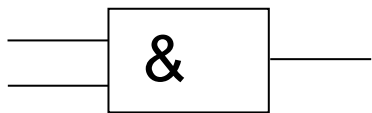
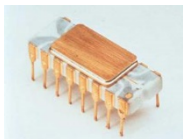
61

集成电路示意

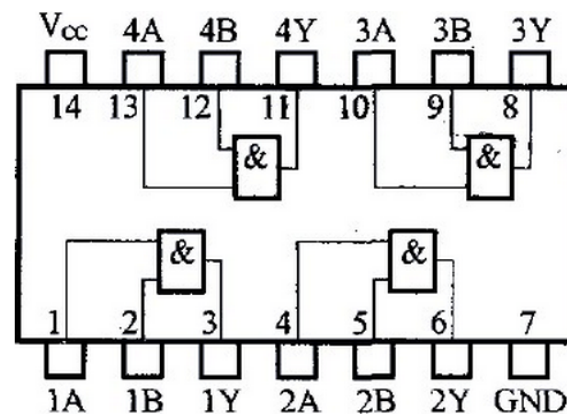


$$F = A \text{ and } B$$

【与门】电路



【与门】电路符号
左侧是输入，右侧是输出

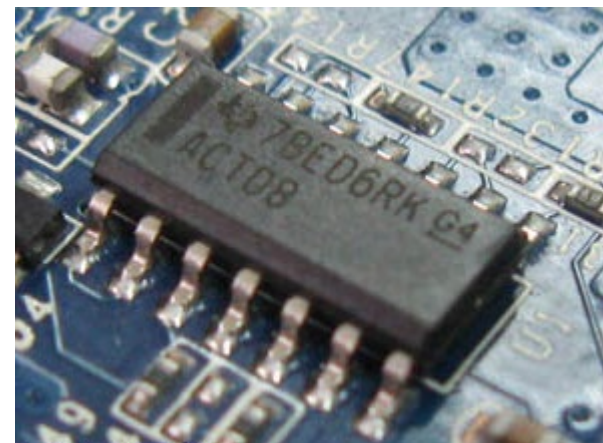
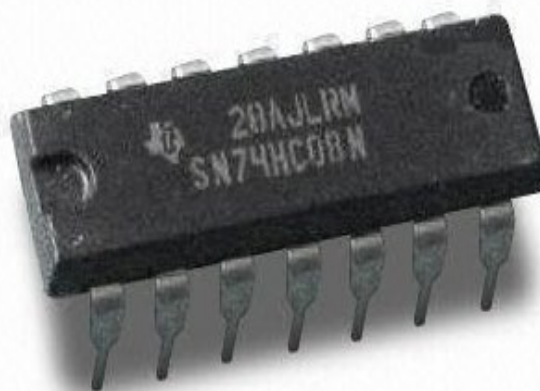


1Y = 1A and 1B

2Y = 2A and 2B

3Y = 3A and 3B

4Y = 4A and 4B



1.3 数据表达与自动计算

62

1.3.1 数值性信息的表达：计数制与机器数

1.3.2 机器数的加减法

1.3.3 0和1的计算：基本逻辑运算

1.3.4 用电子技术实现0和1及其逻辑运算（了解）

1.3.5 数值性信息的表达：浮点数

1.3.6 非数值性信息的表达：编码与组合

1.3.5 数值性信息的表达：浮点数

63

定点数：纯小数 vs. 纯整数

$(+245.25)_{+}$

+ 1 1 1 1 0 1 0 1 . 0 1 0 0
0 1 1 1 1 0 1 0 1 . 0 1 0 0

0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0

└─ 小数点默认在此位置(无需用符号表示), 机器中全部是小数

0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0

└─ 小数点默认在此位置(无需用符号表示), 机器中全部是整数

定点数

1.3.5 数值性信息的表达：浮点数

64

浮点数：小数点位置的处理

$$(+ 245.25)_{+} = 0.24525 \times 10^3$$

+ 1 1 1 1 0 1 0 1 . 0 1 0 0

0 1 1 1 1 0 1 0 1 . 0 1 0 0

0 0. 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 $\times 2^{+8}$

0 **0.** 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 $\times \underline{2^0}^{1000}$

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0

符号

指数

?多少位; ?数的范围

尾数

?多少位; ?精度

浮点数

1.3.5 数值性信息的表达：浮点数

65

浮点数：单精度数 vs. 双精度数 (IEEE754标准)

S	指数(8位)	尾数(后23位)
---	--------	----------

浮点数，32位表示单精度数(相当于科学计数法 $1.x \times 2^y$)
(S为符号位, x为23位尾数, y为8位指数)

S	指数(11位)	尾数(后52位)
---	---------	----------

浮点数，64位表示双精度数(相当于科学计数法 $1.x \times 2^y$)
(S为符号位, x为52位尾数, y为11位指数)

1.3 数据表达与自动计算

66

1.3.1 数值性信息的表达：计数制与机器数

1.3.2 机器数的加减法

1.3.3 0和1的计算：基本逻辑运算

1.3.4 用电子技术实现0和1及其逻辑运算（了解）

1.3.5 数值性信息的表达：浮点数

1.3.6 非数值性信息的表达：编码与组合

1.3.6 非数值性信息的表达：编码与组合

67

编码

编码是以若干位数码或符号的不同组合来表示非数值性信息的方法，它是人为地将若干位数码或符号的每一种组合指定一种唯一的含义。

ASCII码

英文字母与符号的0, 1型编码

规律性：英文字母与符号是按照
二进制次序进行编码，连续排列

$b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$
0 $b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$

机器字长8位
及其倍数

$b_3b_2b_1b_0 \backslash b_6b_5b_4$	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	.	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1100	FF	FS	,	<	L	]	l	
1101	CR	GS	-	=	M	\	m	}
1110	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1111	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

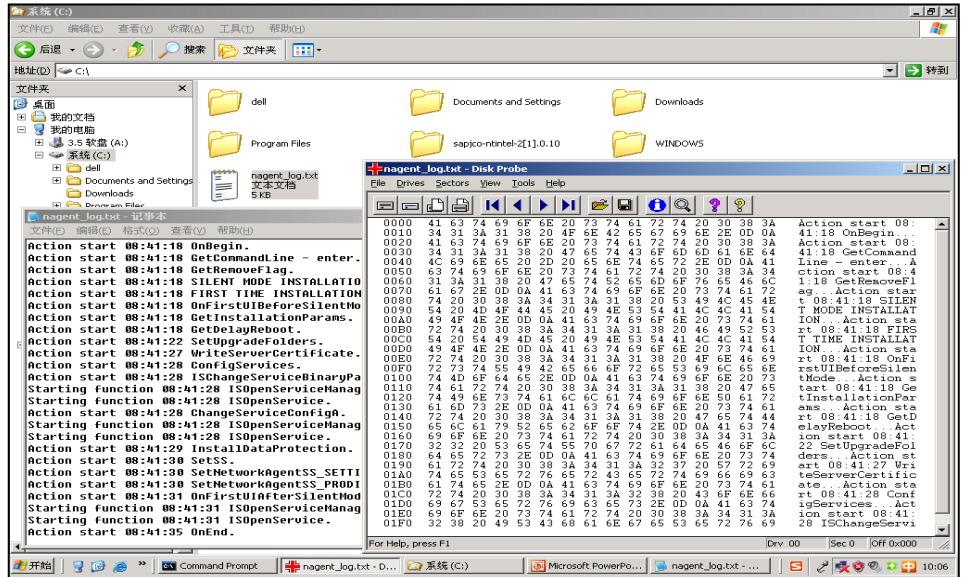
1.3.6 非数值性信息的表达：编码与组合

68

ASCII码存储的文件，即纯文本文件，是可以自动解读

信息	机器内部存储	解析规则	十六进制显示存储内容
We are students	01010111 01100101 00100000 01100001 01110010 01100101 00100000 01110011 01110100 01110101 01100100 01100101	0/1串按8位分隔一个 字符，查找ASCII码 表映射成相应符号	57 65 20 61 72 65 20 73 74 75 64 65 6E 74 73

$b_7b_6b_5b_4$ $b_3b_2b_1b_0$	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	.	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1100	FF	FS	,	<	L	]	l	
1101	CR	GS	-	=	M	^	m	~
1110	SO	RS	.	>	N	_	n	
1111	SI	US	/	?	O	-	o	DEL



1.4 机器程序及执行过程

69

1.4.1 机器指令

1.4.2 机器程序

1.4.3 机器程序执行过程

1.4 机器程序及执行过程

70

1.4.1 机器指令

1.4.2 机器程序

1.4.3 机器程序执行过程

1.4.1 机器指令--计算机如何计算一个运算式?

71

$$8 \times 3^2 + 2 \times 3 + 6 = ?$$

1.4.1 机器指令—机器级算法

72

- 机器级算法：机器可以执行的求解问题规则及步骤。

$$\text{计算 } 8 \times 3^2 + 2 \times 3 + 6 = ((8 \times 3) + 2) \times 3 + 6$$

计算方法1

- Step1:** 取出数3至运算器中
- Step2:** 乘以数3在运算器中
- Step3:** 乘以数8在运算器中
- Step4:** 存结果 8×3^2 在存储器中
- Step5:** 取出数2至运算器中
- Step6:** 乘以数3在运算器中
- Step7:** 加上 (8×3^2) 在运算器中
- Step8:** 加上数6在运算器中

计算方法2

- Step1:** 取出数3至运算器中
- Step2:** 乘以数8在运算器中
- Step3:** 加上数2在运算器中
- Step4:** 乘以数3在运算器中
- Step5:** 加上数6至运算器中

问：怎么看待算法节省的步数? ---算法需要“优化”

1.4.1 机器指令

73

- 机器指令：CPU可以直接分析并执行的指令，一般由0和1的编码表示。通常由**操作码**和**操作数**两部分组成，操作码指出该指令所要完成的操作，操作数指出参与运算的对象，以及运算结果所存放的位置等；
- 机器语言：机器能够执行的所有指令的集合。

指令 ≈ 操作码 + 地址码

操作码 地址码

000001 00 00000111

(如取数，加法等操作) (操作中的数据的来源)

000100 0000001010

000100 0000000100

000011 0000001100

000011 0000001000

机器指令		对应的功能
操作码	地址码	
取数	α	α 号存储单元的数 取出送到运算器；
000001	0000000100	
存数	β	运算器中的数 存储到 β 号存储单元；
000010	0000010000	
加法	γ	运算器中的数 加上 γ 号存储单元的数，结果保留在运算器；
000011	0000001010	
乘法	δ	运算器中的数 乘以 δ 号存储单元的数，结果保留在运算器；
000100	0000001001	
打印		打印指令
000101	0000001100	
停机		停机指令
000110	0000000000	

1.4 机器程序及执行过程

74

1.4.1 机器指令

1.4.2 机器程序

1.4.3 机器程序执行过程

1.4.2 机器程序

75

- 机器程序：将机器级算法用机器指令进行表达的指令集合

假设数字3、8、2、6分别存储在8号、9号、10号和11号存储单元

$$((8 \times 3) + 2) \times 3 + 6$$

计算方法2

- Step1: 取出数3至运算器中
- Step2: 乘以数8在运算器中
- Step3: 加上数2在运算器中
- Step4: 乘以数3在运算器中
- Step5: 加上数6至运算器中

机器级
算法



机器
程序

```
000001 0000001000
000100 0000001001
000011 0000001010
000100 0000001000
000011 0000001011
000010 0000001100
000101 0000001100
000110 0000000000
```

机器指令		对应的功能
操作码	地址码	
取数	α	α 号存储单元的数 取出送到运算器;
000001	0000000100	
存数	β	运算器中的数 存储到 β 号存储单元;
000010	0000010000	
加法	γ	运算器中的数 加上 γ 号存储单元的数, 结果保留在运算器;
000011	0000001010	
乘法	δ	运算器中的数 乘以 δ 号存储单元的数, 结果保留在运算器;
000100	0000001001	
打印		打印指令
000101	0000001100	
停机		停机指令
000110	0000000000	

机器语言

1.4 机器程序及执行过程

76

1.4.1 机器指令

1.4.2 机器程序

1.4.3 机器程序执行过程

1.4.3 机器程序执行过程

77

将机器程序和数据装载进存储器中

计算 $8 \times 3^2 + 2 \times 3 + 6$ 的程序

000001 0000001000
000100 0000001001
000011 0000001010
000100 0000001000
000011 0000001011
000010 0000001100
000101 0000001100
000110 0000000000

机器程序



地址 (编号)	
00000000	00000000
00000000	00000001
00000000	00000010
00000000	00000011
00000000	00000100
00000000	00000101
00000000	00000110
00000000	00000111
00000000	00001000
00000000	00001001
00000000	00001010
00000000	00001011
00000000	00001100

存储单元

0000010000001000
0001000000001001
0000110000001010
0001000000001000
0000110000001011
0000100000001100
0001010000001100
0001100000000000
0000000000000011
0000000000001000
0000000000000010
0000000000000110

存储器

程序

代码段

数据

数据段

1.4.3 机器程序执行过程

78

将机器程序和数据装载进存储器中

对应的十进制地址	存储单元的地址	存储单元的内容		说明
		操作码	地址码	
0	00000000 00000000	000001	0000001000	指令：取出 8 号存储单元的数(即 3)至运算器中
1	00000000 00000001	000100	0000001001	指令：乘以 9 号存储单元的数(即 8)得 8×3 在运算器中
2	00000000 00000010	000011	0000001010	指令：加上 10 号存储单元的数(即 2)得 $8 \times 3 + 2$ 在运算器中
3	00000000 00000011	000100	0000001000	指令：乘以 8 号存储单元的数(即 3) 得 $(8 \times 3 + 2) \times 3$ 在运算器中
4	00000000 00000100	000011	0000001011	指令：加上 11 号存储单元的数(即 6)得 $8 \times 3^2 + 2 \times 3 + 6$ 至运算器中
5	00000000 00000101	000010	0000001100	指令：将上述运算器中结果存于 12 号存储单元
6	00000000 00000110	000101	0000001100	指令：打印
7	00000000 00000111	000110	0000000000	指令：停机
8	00000000 00001000	000000	00000000011	数据：数 3 存于 8 号单元
9	00000000 00001001	000000	000000001000	数据：数 8 存于 9 号单元
10	00000000 00001010	000000	000000000010	数据：数 2 存于 10 号单元
11	00000000 00001011	000000	0000000000110	数据：数 6 存于 11 号单元
12	00000000 00001100			数据：存放结果

程序与数据以同等地位存于存储器中

1.4.3 机器程序执行过程

79

让PC寄存器存放程序的首地址

运算器

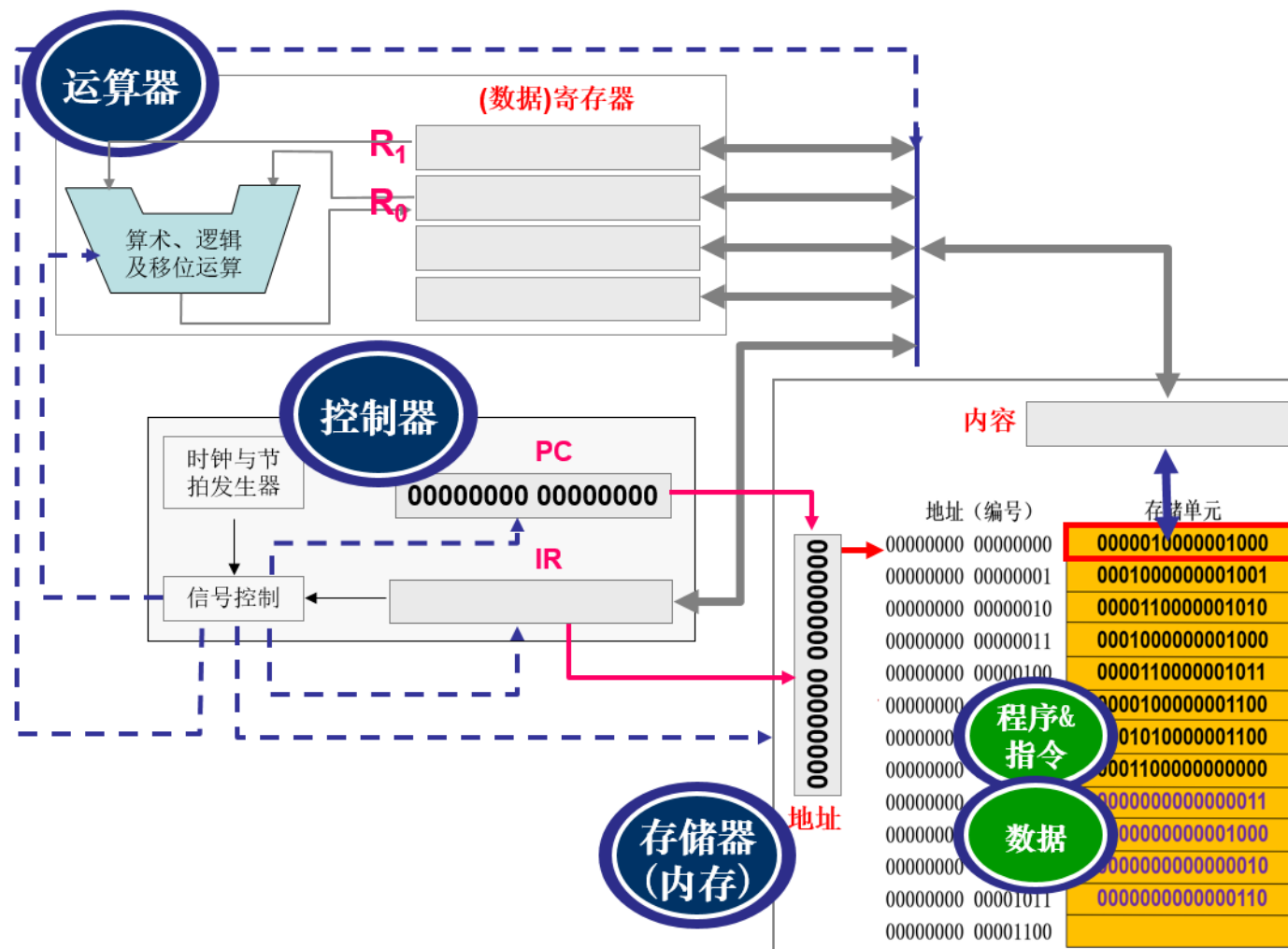
- 寄存器
- 算术逻辑部件

控制器

- 程序计数器PC
- 指令寄存器
- 信号控制器
- 时钟与节拍发生器

存储器

- 存储单元地址
- 存储单元内容



本讲重点

80

- 一、冯.诺伊曼计算机的功能与构成
- 二、存储器的构成及基本原理
- 三、CPU的基本结构
- 四、二进制、十进制、八进制、十六进制转换
- 五、机器数的原码、反码补码表示
- 六、机器数的逻辑运算
- 七、机器指令的基本结构